UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS · FACULTAD DE ESTADÍSTICA · CONSULTORÍA ESTADÍSTICA 2026-II

Eficiencia del gasto público en las universidades públicas colombianas, 2023–2024

Sustentación del informe final · Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia

Isabella Álvarez · Anderson González · Eduar Caicedo

Docente: Javier Mauricio Sierra

Bogotá, octubre de 2026

LA CONSULTORÍA

¿Qué tanto producen las universidades públicas con los recursos de la Nación?

Producción: cobertura, graduados y desempeño en Saber Pro. Insumo: presupuesto de la Nación. Años: 2023 y 2024.

OE1

Integrar los datos

Tabla maestra SNIES + Saber Pro y base integrada con el presupuesto del PTE para las 34 universidades públicas.

Cumplido

OE3

Medir la eficiencia

DEA con bootstrap por universidad y año: tres modelos, intervalos de confianza, pares y metas.

Cumplido, con 66 observaciones (33 × 2 años)

OE2

Medir el cambio

Índice de Malmquist 2023→2024 por universidad, en pesos corrientes y constantes.

Cumplido, con Malmquist por universidad

Fuente: informe final, secciones 1 y 2 (criterios del anteproyecto, p. 5)

OE1 · INTEGRACIÓN DE DATOS

Las tres fuentes sí se pueden unir

SNIES · MEN
Matrícula y graduados por sede, nivel y semestre

Saber Pro · ICFES
Puntajes por estudiante; microdatos de acceso institucional

PTE · MinHacienda
Presupuesto de la Nación por universidad, solo desde 2023

Tabla maestra
SNIES + Saber Pro: 654 filas y 330 códigos de institución

Base integrada
+ PTE: 34 universidades y 52 sedes; 33 en el DEA, porque la UAIIN-CRIC no tiene evaluados en Saber Pro

LLAVE: CÓDIGO DE INSTITUCIÓN

98,9 %

de los códigos de Saber Pro en 2023 (262 de 265; el 99,96 % de los evaluados)

100 %

en 2024 (270 de 270)

Fuente: informe final, sección 3; resultados/tabla_maestra, sedes_por_universidad y base_integrada

METODOLOGÍA

Un insumo, tres modelos, dos años

Insumo de los tres modelos: obligación presupuestal de la Nación a cada universidad (PTE).

Modelo	Productos	Unidades	Mínimo
Principal	Matrícula, graduados y puntaje de Saber Pro	33	12
Cobertura	Matrícula y graduados	33	9
Cobertura sin la UNAD	Matrícula y graduados	32	9

Mínimo: tres veces la suma de insumos y productos, condición fijada en el anteproyecto.

DEA BCC orientado al producto. A la universidad pública se le pide más resultado con sus recursos, no recortar el presupuesto.

Índice de Malmquist. 2023→2024 con rendimientos constantes; el insumo de 2024 se deflacta por 1,052 (IPC).

Bootstrap de Simar y Wilson. 2.000 réplicas en la escala de Farrell: corrige el sesgo del DEA y da intervalos del 95 %.

Segunda etapa exploratoria. Spearman y Mann-Whitney con ajuste de Holm por familias, sin regresión.

Fuente: informe final, sección 4

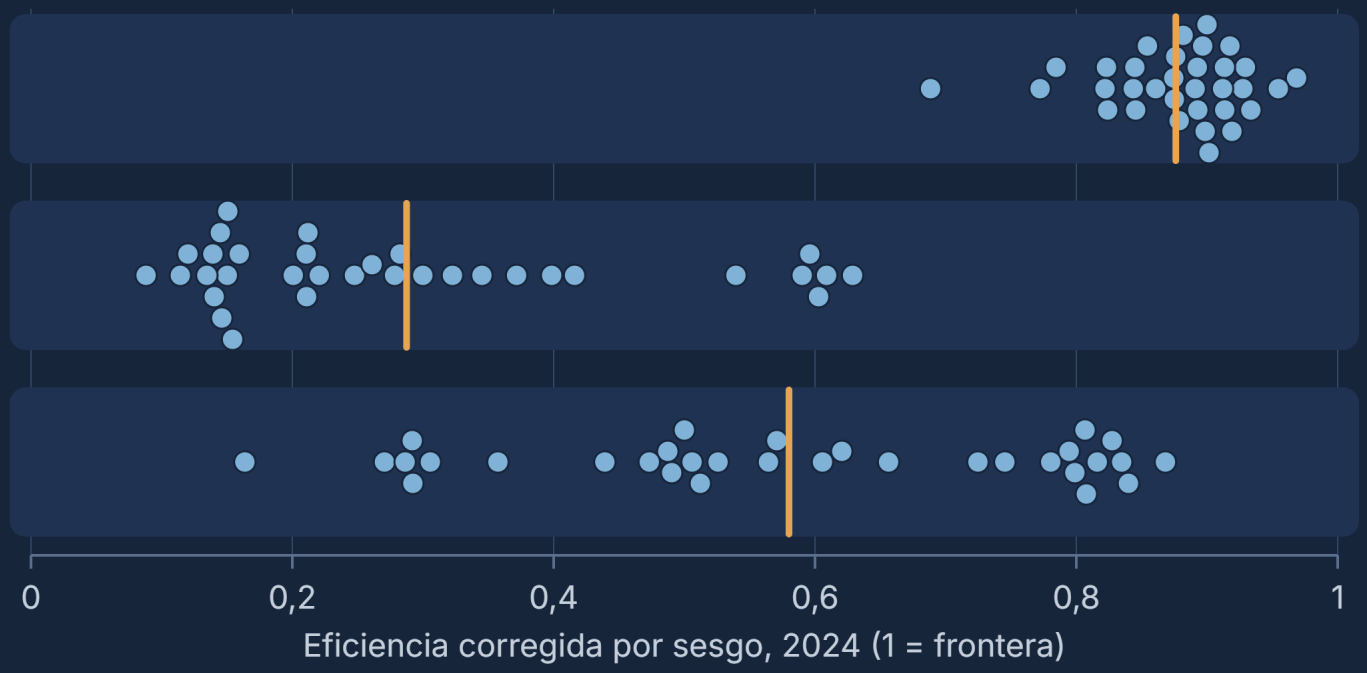
OE3 · EFICIENCIA 2024

Las diferencias grandes están en cobertura

Principal
Matrícula, graduados y puntaje · 33

Cobertura
Matrícula y graduados · 33

Cobertura sin la UNAD
Matrícula y graduados · 32



0,876

0,287

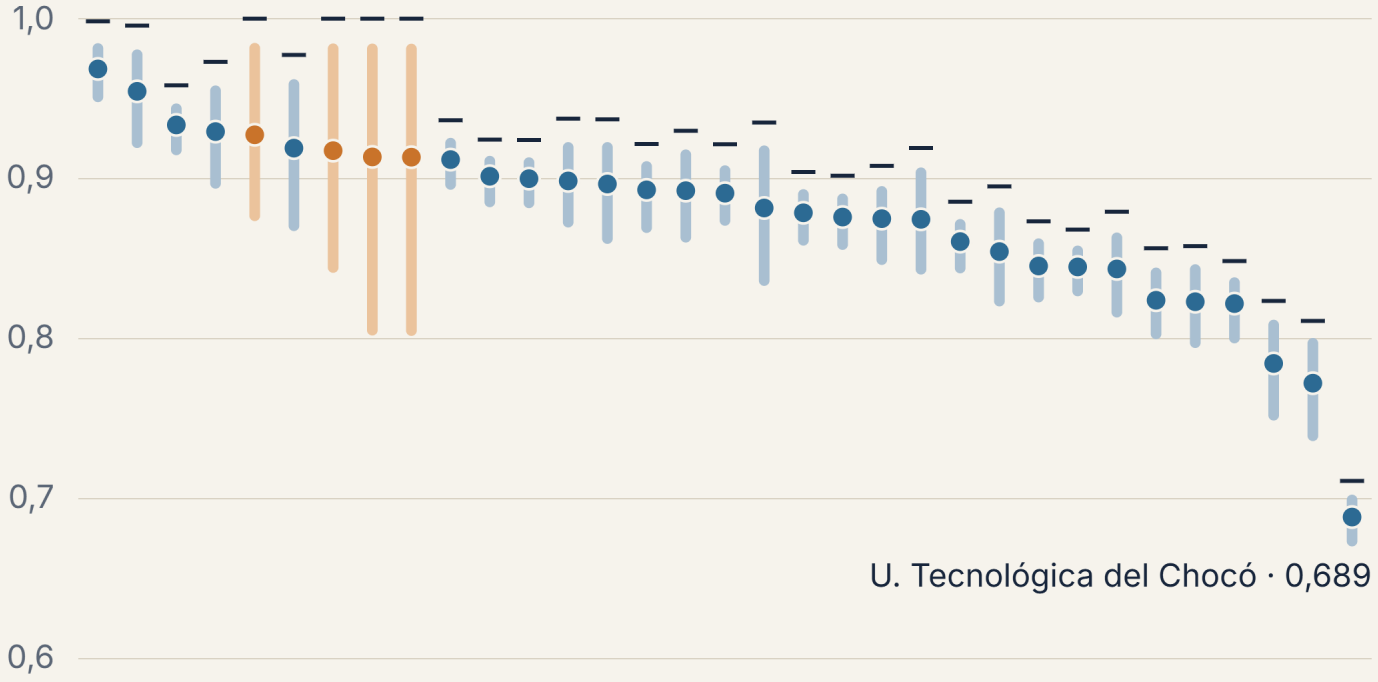
0,580

Cada punto es una universidad. Línea y número naranja: media corregida del modelo.

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv y oe3_cobertura_sin_unad.csv

OE3 · MODELO PRINCIPAL, 2024

Eficiencias altas y muy parecidas entre sí



33 universidades, de mayor a menor eficiencia corregida. Punto: eficiencia corregida; barra: intervalo del 95 %; raya: estimación original; naranja: frontera.

0,916
media original

0,876
media corregida por sesgo

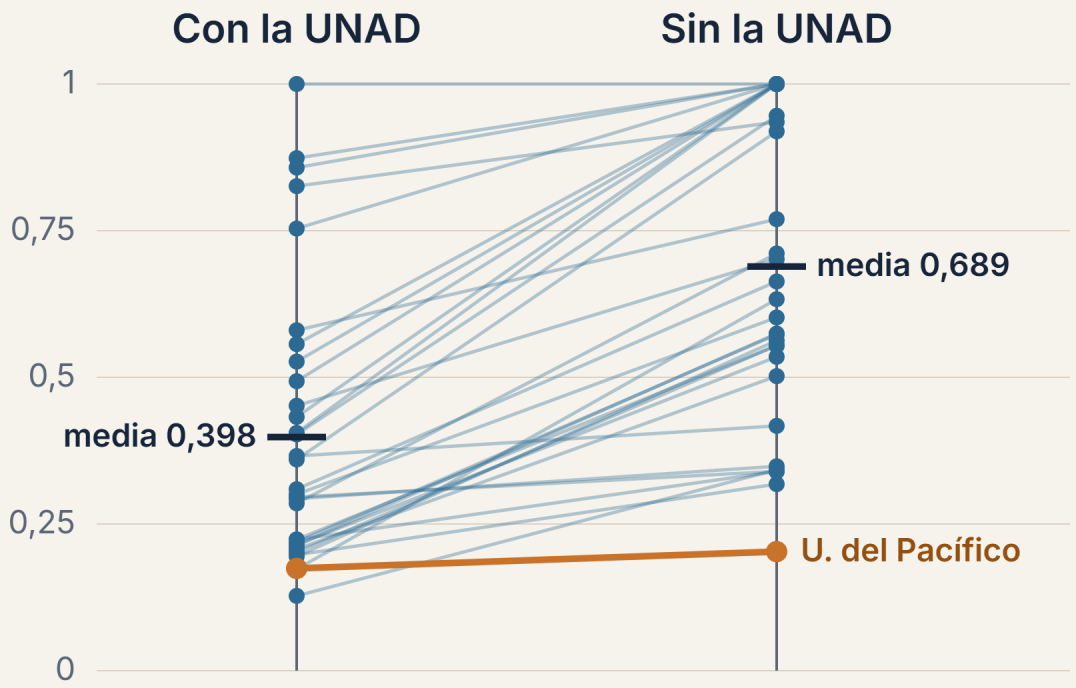
Frontera: U. Nacional, U. Distrital, UNAD y U. del Trópico Americano. Sus intervalos son los más anchos: UNAD y Trópico van de 0,805 a 0,981.

Menos eficiente: U. Tecnológica del Chocó, 0,689 [0,673; 0,699].

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv (modelo principal, 2024)

OE3 · MODELO DE COBERTURA, 2024

La UNAD fija la frontera de cobertura



Eficiencia original de las mismas 32 universidades en los dos modelos.

0,398 y 0,689

media de las otras 32 con y sin la UNAD (0,580 corregida)

0,80

Spearman entre los dos órdenes (0,84 en 2023): cambia el nivel, el orden casi no

La UNAD tiene el 100 % de su matrícula a distancia o virtual y 1.308 matriculados por cada mil millones de la Nación, frente a una mediana de 111.

Sin ella, 9 universidades en la frontera. Menos eficiente: U. del Pacífico, 0,164 [0,143; 0,191].

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv, oe3_cobertura_sin_unad.csv y base_integrada_2023_2024.csv

OE3 · VALIDACIÓN FUERA DE MUESTRA

El modelo se sostiene con datos que no vio

En 1.000 sorteos por modelo y año se reserva el 20 % de las universidades, la frontera se estima con las demás y cada reservada se evalúa contra ella.

Modelo	Orden (Spearman agregado)	Sin cambio	Cambio, percentil 95	Parecen eficientes
Principal	1,00 · 1,00	60,9 % · 62,2 %	0,048 · 0,106	3,3 % · 8,3 %
Cobertura	1,00 · 1,00	69,2 % · 71,3 %	0,439 · 0,559	4,2 % · 5,9 %
Cobertura sin la UNAD	1,00 · 0,99	64,7 % · 66,8 %	0,102 · 0,058	3,7 % · 1,0 %

Valores de 2023 · 2024. Sin cambio, cambio y parecen eficientes: universidades que no están en la frontera del modelo completo.

El principal, el de mayor eficiencia, no muestra sobreajuste. Cobertura con la UNAD es el más sensible: si la UNAD queda reservada, la frontera baja para todas.

Fuente: resultados/oe3_validacion_resumen.csv; informe final, sección 5.6

OE3 · PARES Y METAS

Lo que la eficiencia radial esconde

U. del Pacífico frente a la combinación de sus pares, con el mismo presupuesto (modelo principal, 2024)

Matrícula: 3.132 hoy · 15.435 con sus pares



Graduados: 426 hoy · 2.125 con sus pares



Puntaje de Saber Pro: 129,7 hoy · 157,4 con sus pares



Barra azul: valor actual como proporción de la meta.

0,824

eficiencia: pide multiplicar los tres productos por 1,21

Pares: U. Distrital Francisco José de Caldas (peso 0,60) y U. Internacional del Trópico Americano (peso 0,40).

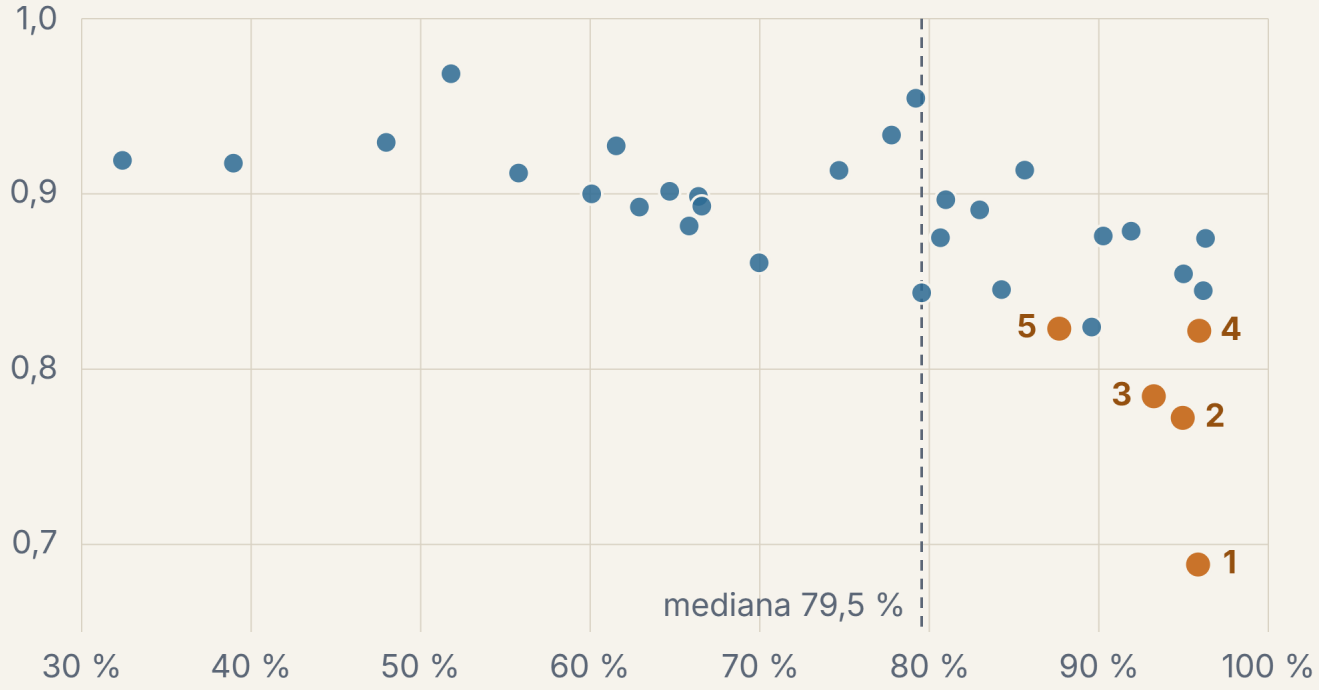
El puntaje fija el techo de la expansión radial; las brechas en matrícula y graduados quedan como holguras que la eficiencia no refleja.

Uso: referencia de mejora, no argumento para recortar.

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv (pares y metas de la segunda fase)

OE3 · SEGUNDA ETAPA EXPLORATORIA

La eficiencia sigue el perfil socioeconómico



Horizontal: % de evaluados en estratos 1 y 2 (Saber Pro 2024). Vertical: eficiencia corregida, modelo principal 2024.

−0,79 y −0,76

Spearman con la eficiencia corregida en 2023 y 2024; significativo tras el ajuste de Holm

Las 5 menos eficientes de 2024 están entre las 11 con más estudiantes de estratos 1 y 2:

1 U. Tecnológica del Chocó · 0,689 · 95,9 %
2 U. de la Guajira · 0,772 · 95,0 %
3 U. del Pacífico · 0,784 · 93,2 %
4 U. de la Amazonia · 0,822 · 95,9 %
5 U. Popular del Cesar · 0,823 · 87,7 %

Mediana de las 33: 79,5 %

Exploratorio: las eficiencias DEA no son independientes; los p-valores son orientativos y nada es causal.

Fuente: resultados/oe3_segunda_etapa, oe3_contexto_menos_eficientes y caracteristicas_universidades

OE2 · PRODUCTIVIDAD 2023→2024, PESOS CONSTANTES

La productividad cayó entre 2023 y 2024

M · PRINCIPAL

0,895

cayó un 10,5 % en promedio

M · COBERTURA

0,874

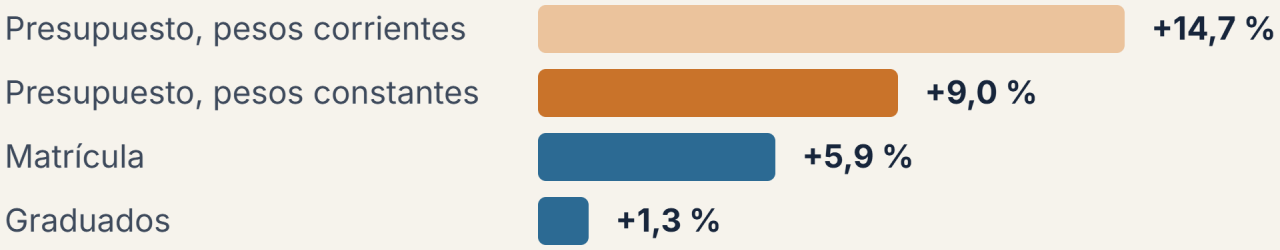
cayó un 12,6 % en promedio

EC Y TC

No robustos

EC 1,050 y TC 0,852 en el principal; 0,809 y 1,080 en cobertura: cambian de signo

Crecimiento de los totales de las 33 universidades



En el principal, solo la UNAD (1,058) y U. del Magdalena (1,019) superan 1 con claridad; otras cuatro quedan a menos de un punto de 1.

Para que la media llegara a 1 habría que suponer una inflación de 17,6 %.

Fuente: resultados/oe2_malmquist.csv y base_integrada_2023_2024.csv; IPC del DANE a diciembre de 2024

DISCUSIÓN

Coincidencias y diferencias con la literatura

Coinciden

El perfil socioeconómico pesa en Saber Pro.
Melo-Becerra et al. (2017): al descontar el entorno, la eficiencia media sube de 0,607 a 0,789 (pp. 96–98).

UNAD, Tolima y Nacional, en la frontera de cobertura.
Están entre las seis de máxima eficiencia en Maza Ávila et al. (2017, p. 21) y en nuestra frontera de 2024.

La productividad puede caer de un año a otro.
Visbal-Cadavid et al. (2017, p. 16): −3,08 % entre 2011 y 2012. La descomposición no se compara: aquí cambia de signo entre modelos.

Difieren

U. del Pacífico.
En la frontera en Maza Ávila et al. (p. 21); aquí, puesto 31 de 33 en el principal y 32 de 32 sin la UNAD. Recibe 16,0 millones por estudiante, el 3.er valor más alto.

Región.
Maza Ávila et al. ubican al Caribe entre las menos eficientes (p. 21); aquí Cartagena y Magdalena están en la frontera de cobertura sin la UNAD.

Niveles de eficiencia.
No se comparan: dependen del número de variables. Visbal-Cadavid et al. hallan 23 de 32 eficientes con cuatro insumos y seis productos (p. 11).

Fuentes: Maza Ávila et al. (2017); Visbal-Cadavid et al. (2017); Melo-Becerra et al. (2017)

CORRECCIÓN ANÓNIMA DEL TRABAJO PREVIO (2025-2)

Tres afirmaciones que los datos corrigen

"Estas estructuras no tienen llaves que permitan unirlas..." *(l. 173)*	→ El código de institución une SNIES y Saber Pro: 98,9 % de los códigos en 2023 (el 99,96 % de los evaluados) y 100 % en 2024.
El PTE trabaja "a nivel de sector presupuestal" *(l. 173)*	→ Desde 2023, el Cuadro No. 7 del PTE reporta por separado a las 34 universidades públicas.
"Comunicación Escrita aparece rezagada y con mayor variabilidad" *(l. 183)*	→ El 4,30 % (2023) y el 6,73 % (2024) tienen 0 sin nivel de desempeño: pruebas sin calificar. Sin ellos, la desviación estándar baja de 39,0 a 25,8 y de 45,0 a 28,1: la menor de los cinco módulos.

Ese trabajo dejó una base útil: automatizó la descarga del SNIES, organizó Saber Pro en un modelo estrella y documentó las tres fuentes.

Fuente: informe 2025-2 (docs/informe_final.md, commit 0e5bffe); resultados/revision_trabajo_previo.csv

LIMITACIONES

Lo que estos resultados no dicen

El insumo no es todo el presupuesto

Faltan la gratuidad y el pasivo pensional (en el MEN), los aportes de departamentos y distritos (Ley 30, art. 86) y los recursos propios.

Sin medida de entrada

El puntaje de egreso no separa el aporte de la universidad del perfil de ingreso: falta el Saber 11 de los mismos estudiantes.

Sin investigación ni extensión

Penaliza a universidades como la Nacional, que recibe la mayor asignación por estudiante.

Bootstrap homogéneo

Supone la misma distribución de ineficiencia para todas; la versión heterogénea (Simar y Wilson, 2000) no se implementó.

Dos años y 33 universidades

Se mide un cambio, no una tendencia, y los intervalos son anchos, sobre todo en la frontera.

Malmquist: el nivel, no la descomposición

El puntaje promedio no cumple los rendimientos constantes, y el índice no tiene intervalos: cerca de 1 se lee sin cambio.

Fuente: informe final, sección 8; PTE, Cuadro No. 7 a diciembre de 2024 (filas 1758 y 1729)

CONCLUSIONES

Lo que muestran los datos

1 Las tres fuentes sí se pueden integrar.

Llave del 98,9 % (2023) y del 100 % (2024); el PTE desagrega por universidad desde 2023.

2 Las diferencias grandes están en cobertura.

Media corregida de 0,876 con el puntaje; 0,287 en cobertura y 0,580 sin la UNAD.

3 La UNAD fija la frontera de cobertura.

Hay que leer cobertura con y sin ella: cambia el nivel, el orden casi no (Spearman 0,84 y 0,80).

4 La eficiencia refleja en parte el perfil de los estudiantes.

Spearman de −0,79 y −0,76 con el % en estratos 1 y 2: una eficiencia baja no es, por sí sola, mala gestión.

5 La productividad cayó entre 2023 y 2024.

Malmquist de 0,895 (principal) y 0,874 (cobertura) en pesos constantes; un solo cambio no es una tendencia.

6 Coincidimos con la literatura donde se puede comparar.

En el perfil socioeconómico y en la frontera de cobertura; diferimos donde cambian el insumo y los productos.

Fuente: informe final, sección 9

RECOMENDACIONES

Oportunidades de mejora, no recortes

Ministerios de Educación y de Hacienda

- Publicar por universidad los recursos que hoy se registran de forma global, como la gratuidad y el pasivo pensional.
- No usar este ordenamiento para asignar o recortar presupuesto.

Universidades

- Usar pares y metas como referencia de mejora.
- Compararse con el intervalo de confianza, no solo con el valor puntual.
- Leer cobertura con y sin la UNAD.

Observatorio y próximos equipos

- Ampliar el periodo con los mismos scripts (Saber Pro 2025 y PTE a diciembre de 2025).
- Vincular Saber 11 y Saber Pro para medir valor agregado.
- Incluir investigación y probar el bootstrap heterogéneo y uno para el Malmquist.

Fuente: informe final, sección 10

REPRODUCIBILIDAD Y VERIFICACIÓN

Cada cifra se puede reproducir

1 **Construir**
correr_oe1.py: tabla maestra y base integrada

2 **Estimar**
oe3_dea_bootstrap.py, oe2_malmquist.py, oe3_cobertura_sin_unad.py, oe3_segunda_etapa.py y oe3_validacion_fuera_muestra.py

3 **Verificar por otro camino**
verificar_oe1.py, desde los archivos originales; verificar_oe2_oe3.py, con el programa dual por punto interior

4 **Dejar evidencia**
cada corrida, con fecha y hora, en docs/gobernanza/evidencias

0,00005
diferencia máxima entre el DEA y su dual: redondeo a cuatro decimales

Errores plantados
el verificador los detectó

Segundo computador
mismos resultados

Datos crudos
no se publican: Saber Pro es de acceso institucional; solo tablas agregadas

Fuente: informe final, secciones 4.7, 11 y 12; docs/BITACORA_IA.md

Gracias

Preguntas y comentarios

Isabella Álvarez · Anderson González · Eduar Caicedo

github.com/isabellaalvarezdiaz-lab/Proyecto-Observatorio-Datos-de-Educacion-en-Colombia